

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO (EESP)

Forecasting da exposição de gestoras de ações

Evidência do mercado brasileiro de fundos, 2016–2021

João Paulo Zangrandi

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

São Paulo
17 de junho de 2026

Resumo

Este trabalho mede a exposição das gestoras brasileiras a ações e testa sua previsibilidade sob a ótica do *demand-based asset pricing*. O núcleo empírico usa duas bases públicas da CVM, a composição consolidada de carteiras (CONS) e a série histórica dos fundos (SH), para construir um painel mensal de exposição em valor (R\$ e US\$), consolidado por grupo econômico de gestora, com validação inicial em ITUB4 e extensão para todas as ações identificáveis no período 2016–2021. A exposição primária é a definição *net*, que soma posição direta, ações cedidas em empréstimo e obrigações por ações recebidas em empréstimo.

Os resultados mostram que a variação mensal da exposição é difícil de prever: modelos AR, média histórica e fatores de PCA não superam de forma robusta o *random walk*. A previsibilidade aparece no nível da posição em US\$, por reversão a uma alocação-alvo, especialmente em ações muito detidas pelas gestoras (*blue chips*). Em ITUB4, o AR reduz o RMSE em aproximadamente 10% em relação ao *random walk*; a meia-vida estimada da reversão à média é de cerca de 2,6–2,8 meses. Para a ação típica, entretanto, o *random walk* continua difícil de superar. Como apêndice metodológico, o trabalho documenta uma extensão com a CDA Bloco 2, que reconstrói relações fundo→fundo e estima dupla contagem intra-gestora em estruturas FIC/master. Essa extensão é útil para discutir risco de estruturas fundo-sobre-fundo, mas fica separada do núcleo CONS+SH até validação explícita com o orientador.

Palavras-chave: demand-based asset pricing; fundos de investimento; exposição em ações; forecasting; reversão à média; CVM.

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	4
2 Revisão Bibliográfica	5
2.1 Demand-based asset pricing	5
2.2 Fragilidade por propriedade comum	5
2.3 Métodos de previsão e fatores	5
2.4 Plataformas de investimento	6
3 Metodologia e Dados	7
3.1 Bases do núcleo empírico	7
3.2 Tratamentos de dados	7
3.3 Definição de exposição	8
3.4 Unidade de análise	8
3.5 Avaliação preditiva	8
4 Resultados	9
4.1 Exposição em ITUB4	9
4.2 Extensão para todas as ações	10
4.3 Previsão da variação mensal	10
4.4 Previsão do nível e reversão à média	11
4.5 Generalização do forecasting	12
4.6 Rede como preditor complementar	12
5 Conclusão	13
A Apêndice: CDA e Estruturas Fundo-Sobre-Fundo	14
A.1 Por que a CDA aparece no projeto	14
A.2 O que é a CDA Bloco 2	14

A.3	Construção da base	14
A.4	Validação da CDA	15
A.5	De-duplicação intra-gestora	15
A.6	Resultados exploratórios	16
A.7	Limitações da CDA	16

Capítulo 1

Introdução

O objetivo deste trabalho é medir e prever a exposição das gestoras brasileiras a ações. A pergunta empírica nasce de uma ideia simples: se investidores institucionais têm demandas persistentes por ativos, então a exposição observada nas carteiras pode conter informação sobre comportamento futuro de demanda. A literatura de *demand-based asset pricing* fornece a motivação: preços não são determinados apenas por fundamentos agregados, mas também pela demanda de investidores com restrições, preferências e mandatos específicos (Kojen and Yogo, 2019; Gabaix and Kojen, 2021).

O caso brasileiro é adequado para esse exercício porque a CVM disponibiliza bases públicas de fundos. A CONS permite observar a composição consolidada das carteiras e a SH permite associar cada fundo à sua gestora e ao seu patrimônio líquido. Com essas bases, construímos um painel gestora $\times$ mês $\times$ ação em valor, primeiro para ITUB4, depois para todas as ações reconhecíveis no período 2016–2021.

O trabalho responde a quatro perguntas:

1. Como medir a exposição das gestoras a ações em valor, com tratamento consistente de empréstimos de ações, grupos econômicos e fundos de cotas?
2. A variação mensal da exposição é previsível?
3. O nível da exposição reverte a uma alocação-alvo?
4. A previsibilidade observada em ITUB4 se generaliza para outras ações?

Há uma dimensão complementar: fundos de cotas (FICs) investem em outros fundos, criando estruturas fundo-sobre-fundo. A CONS, por ser consolidada, dissolve essas relações e mostra a exposição final em ações. Por isso, qualquer análise explícita de rede fundo→fundo exige outra base. O Apêndice A documenta uma extensão exploratória com a CDA Bloco 2. Essa extensão não é necessária para medir nem prever a exposição no painel principal; ela serve para avaliar dupla contagem e risco estrutural caso o orientador aprove esse eixo no TCC.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Demand-based asset pricing

Koijen and Yogo (2019) propõem um sistema de demanda por ativos no qual investidores institucionais escolhem carteiras em função de características dos ativos, preços e restrições próprias. A contribuição central para este TCC é tratar carteiras observadas como revelação de demanda. Em vez de olhar apenas para retornos ou fundamentos agregados, o pesquisador usa a composição das carteiras para inferir como diferentes investidores demandam ativos.

Gabaix and Koijen (2021) desenvolvem a hipótese de mercados inelásticos: fluxos podem ter impacto desproporcional sobre preços quando a demanda agregada por ações não é altamente elástica. Para este trabalho, a implicação é direta: se gestoras concentram demanda nas mesmas ações e ajustam posições de forma correlacionada, variações de exposição podem ser relevantes para preços e risco.

2.2 Fragilidade por propriedade comum

Greenwood and Thesmar (2011) mostram que a estrutura de propriedade pode gerar fragilidade de preços. Ativos detidos por investidores sujeitos a choques semelhantes tendem a ficar mais vulneráveis, pois vendas ou compras correlacionadas podem amplificar movimentos. No nosso contexto, as ações *crowded*, detidas por muitas gestoras, são candidatas naturais a esse tipo de fragilidade.

2.3 Métodos de previsão e fatores

O uso de PCA e análise fatorial segue a lógica de que a demanda institucional pode ter fatores comuns. A referência metodológica usada no projeto é Artes and Barroso (2023). Empiricamente, o PCA é estimado apenas na janela de treino para evitar vazamento de informação.

Redes neurais em grafo são mencionadas como possibilidade metodológica, com referência introdutória em Sanchez-Lengeling et al. (2021). No projeto, entretanto, a evidência

de rede aparece apenas como especificação complementar: features simples de vizinhança no grafo CDA não melhoram a previsão, o que reduz o retorno esperado de um GNN para forecasting.

2.4 Plataformas de investimento

O working paper *Replicant Investment Platforms*, do Prof. Maurício Ferraresi Junior (Ferraresi Junior, 2024), é mantido como referência provisória a confirmar. Ele é relevante para a interpretação de plataformas e vasos de investimento entre fundos, especialmente se a extensão com CDA for mantida no trabalho. Como a citação exata ainda precisa ser confirmada, este eixo fica tratado com cautela.

Capítulo 3

Metodologia e Dados

3.1 Bases do núcleo empírico

O núcleo do trabalho usa duas bases públicas da CVM:

CONS. A composição consolidada de carteiras tem granularidade fundo $\times$ mês $\times$ ativo. No período 2016–2021, a amostra tratada contém aproximadamente 21,1 milhões de linhas. A base é 100% classificada como “Ações”, porque a consolidação da CVM dissolve cotas de fundos em ativos finais. Os valores de `Valor_Ativo_mil` estão em formato americano, com ponto decimal e eventual notação científica.

SH. A série histórica dos fundos tem granularidade fundo $\times$ dia e traz informações de gestora, classificação, nome do fundo e patrimônio líquido. O PL vem em formato brasileiro e é convertido para número com parser específico.

A ligação entre CONS e SH é feita por `Código` (CONS) igual a `COD_FUNDO` (SH), mantendo o mesmo CNPJ e a mesma data de competência mensal. A revisão de qualidade encontrou apenas 2 fundos-mês da CONS sem correspondência no SH.

3.2 Tratamentos de dados

Os principais tratamentos são:

- normalização de CNPJ para dígitos;
- parser separado para números em formato americano (CONS) e dinheiro em formato brasileiro (SH);
- remoção de linhas exatamente duplicadas na CONS, definidas por mesmo CNPJ, código, data, ativo e valor;
- extração de ticker terminal a partir do nome do ativo;
- classificação das variantes de exposição em direta, cedida e obrigação;

- consolidação de gestoras por grupo econômico via regras de texto;
- conversão de R\$ para US\$ com PTAX de fim de mês (BCB SGS série 1);
- construção de deltas mensais apenas quando os meses são consecutivos.

A duplicata exata da CONS é um ponto importante. A revisão profunda encontrou cerca de 0,2% de linhas exatamente repetidas, com impacto de aproximadamente 0,01% nos totais. A correção preserva lotes legítimos com valores diferentes e remove apenas cópias idênticas.

3.3 Definição de exposição

Para ITUB4, há três definições:

- **direta**: apenas a linha direta do ativo;
- **long**: direta mais ações cedidas em empréstimo;
- **net**: long mais obrigações por ações recebidas em empréstimo, que entram negativas.

A definição principal é *net*. No período, a soma das posições mensais em ITUB4 é R\$ 468 bi na definição direta, R\$ 540 bi na definição long e R\$ 496 bi na definição net. A definição net gera 264 observações gestora-mês com posição líquida negativa, evidenciando a relevância do aluguel de ações.

3.4 Unidade de análise

A unidade principal é a gestora consolidada por grupo econômico. Essa decisão torna a análise mais legível e reduz ruído de variações de nomes jurídicos. O painel ITUB4 tem 2.835 observações gestora-mês, cobrindo 42 grupos econômicos e 72 meses.

3.5 Avaliação preditiva

As previsões usam origem móvel com janela expansível. Em cada origem, o modelo é estimado apenas com dados até o mês t e prevê $t + h$. O benchmark é o *random walk*: para a variação, a previsão é $\hat{\Delta} = 0$; para o nível, a previsão é $\hat{y}_{t+h} = y_t$.

As métricas são RMSE, MAE, *skill* contra o *random walk* e acerto de direção. PCA e fatores são estimados somente na janela de treino, sem usar informação futura.

Capítulo 4

Resultados

4.1 Exposição em ITUB4

O painel mostra que Itaú, Bradesco, BB, Kapitalo e Santander estão entre as maiores exposições médias a ITUB4 em US\$. A Figura 4.1 resume a evolução das maiores gestoras.

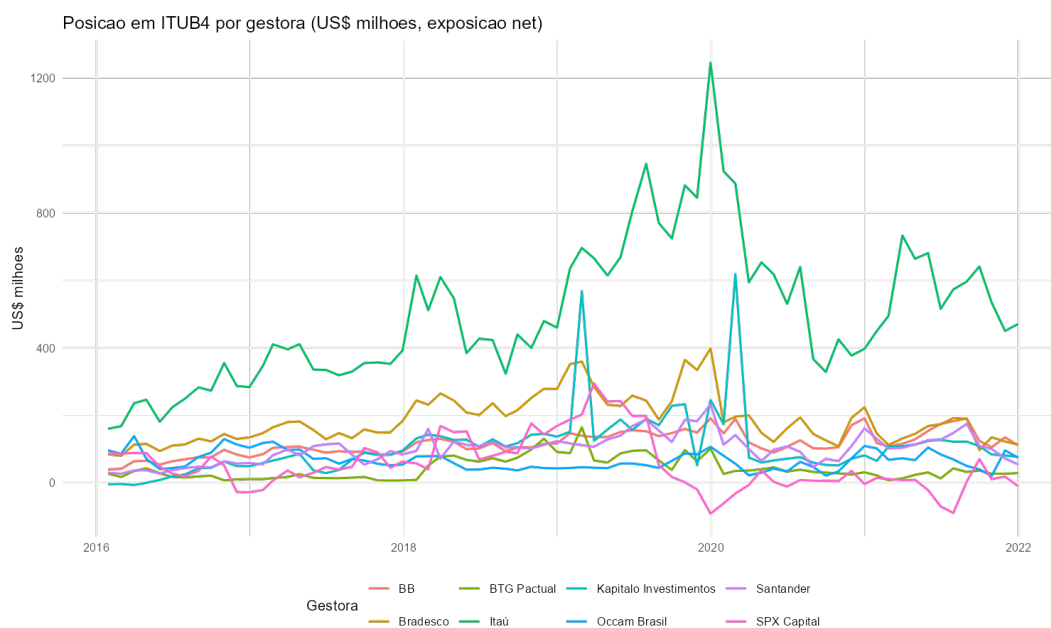


Figura 4.1: Posição em ITUB4 por gestora (US\$ milhões, exposição net).

Tabela 4.1: Definições de exposição em ITUB4.

Definição	Soma pos. mensais (R\$ bi)	Pos. média (US\$ mi)	Obs. negativas
direta	468	39,0	0
long	540	45,1	0
net	496	41,4	264

4.2 Extensão para todas as ações

A extensão para todas as ações reconhece 836 tickers e produz um painel gestora $\times$ mês $\times$ ticker. O resultado mais importante do núcleo CONS+SH é a concentração: as ações detidas pelo maior número de gestoras são *blue chips* como VALE3, PETR4, ITUB4, BBDC4 e EQTL3. Isso sustenta a conexão com fragilidade por propriedade comum.

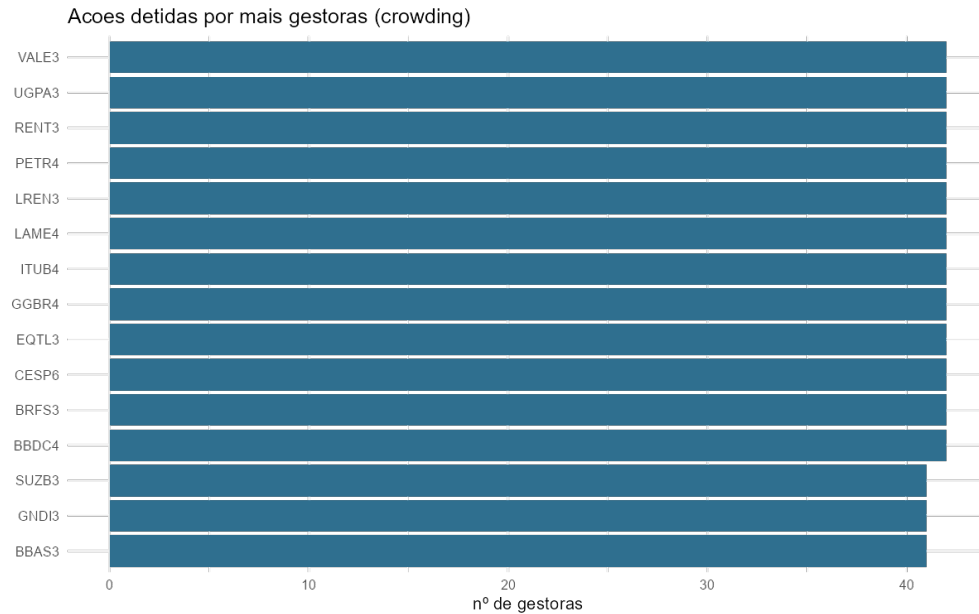


Figura 4.2: Ações detidas pelo maior número de gestoras.

4.3 Previsão da variação mensal

Nas duas primeiras rodadas de forecasting, o alvo é a variação mensal da posição em US\$ para ITUB4. O resultado é negativo e informativo: AR, média e PCA não superam o *random walk*. O PCA com mais fatores piora, sinal de *overfitting* em uma janela curta.

Tabela 4.2: Variação mensal da posição em US\$: *skill* contra random walk.

Modelo	Skill RMSE	Skill MAE	Acerto direção
Random walk	0,0%	0,0%	–
AR encolhido	+1,0%	-1,8%	47,8%
AR	-1,0%	-6,3%	47,8%
PCA $k = 1$	-2,8%	-8,6%	48,2%
PCA $k = 3$	-14,1%	-23,0%	50,8%

A leitura é que a variação mensal se comporta aproximadamente como martingale. Esse resultado não é um fracasso empírico; ele define onde a previsibilidade não está.

4.4 Previsão do nível e reversão à média

Ao mudar o alvo para o nível da posição, aparece previsibilidade. Para ITUB4, o AR individual reduz o RMSE em cerca de 10% contra o *random walk* nos horizontes de 1 e 3 meses. O modelo de painel melhora em horizontes mais longos, chegando a 9% no horizonte de 6 meses.

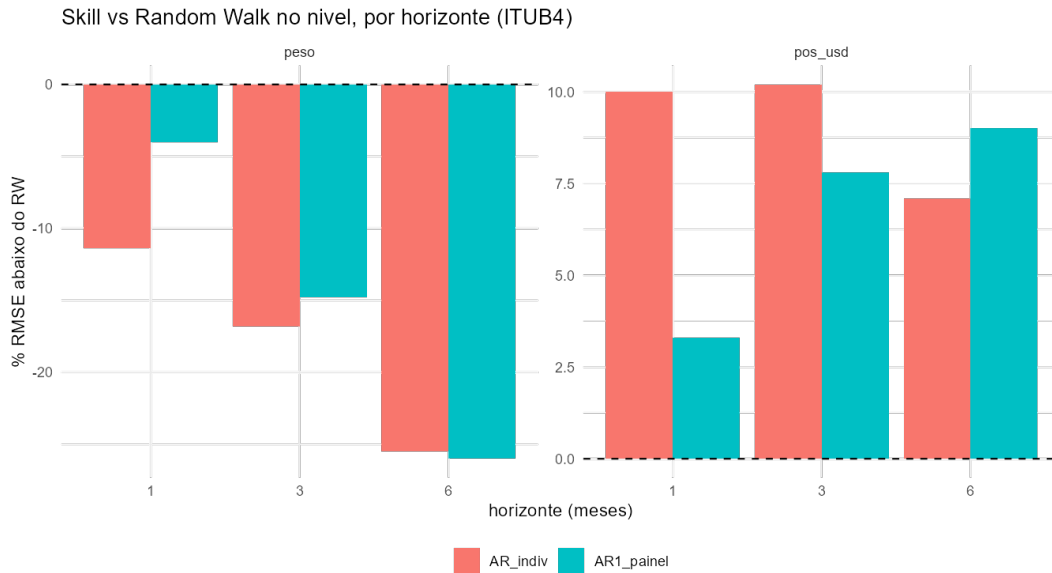


Figura 4.3: *Skill* contra random walk no nível, por alvo e horizonte.

O refinamento de meia-vida estima explicitamente a velocidade de retorno à alocação-alvo. Para a posição em US\$ de ITUB4, 36 de 37 gestoras reverterem à média; o coeficiente ρ mediano é aproximadamente 0,77 e a meia-vida mediana é 2,8 meses. No painel agregado, $\rho \approx 0,765$, o que implica meia-vida de cerca de 2,6 meses.

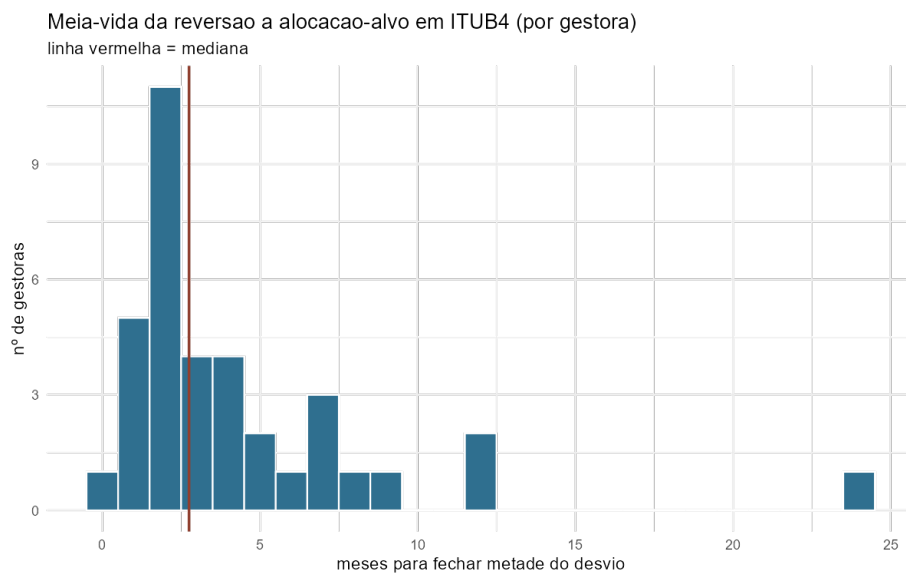


Figura 4.4: Meia-vida da reversão à alocação-alvo em ITUB4.

4.5 Generalização do forecasting

A rodada com todas as ações mostra que a previsibilidade do nível não é geral. Entre 238 ações elegíveis, a mediana da *skill* é negativa e apenas uma parcela pequena supera o *random walk*. ITUB4 fica entre as melhores, com *skill* próxima de 9,9%, ao lado de outras ações muito líquidas e amplamente detidas.

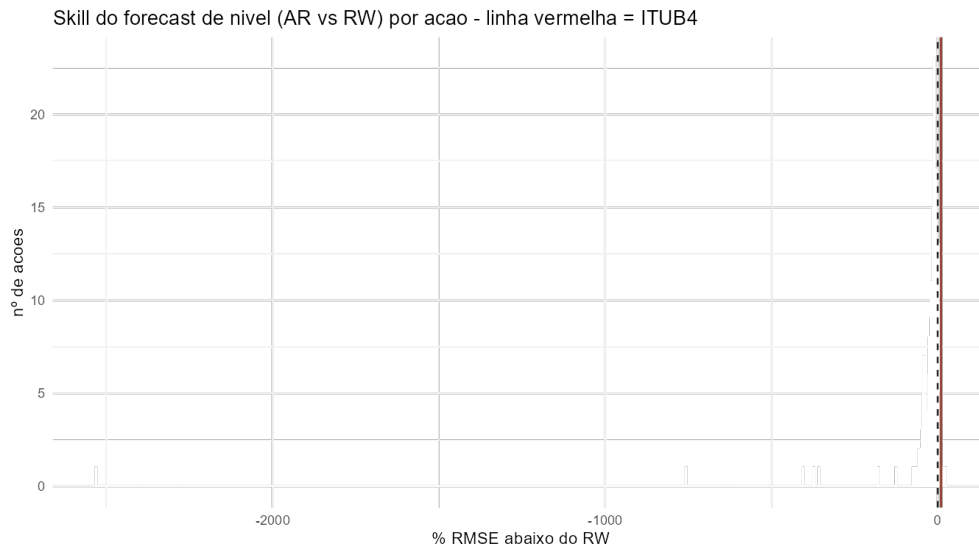


Figura 4.5: Distribuição da *skill* AR vs random walk por ação. Linha vermelha: ITUB4.

4.6 Rede como preditor complementar

Uma especificação complementar adiciona a exposição dos vizinhos no grafo CDA como preditor do nível da posição. O resultado não melhora o baseline de reversão à média: AR1 de painel tem *skill* de 3,3%, enquanto o modelo com rede tem 3,1%. Assim, mesmo que a CDA seja mantida como apêndice de risco, ela não parece útil como motor de previsão neste desenho.

Capítulo 5

Conclusão

O projeto entrega três conclusões principais. Primeiro, é possível construir um painel mensal coerente de exposição das gestoras a ações usando CONS e SH, com tratamento cuidadoso de formato numérico, empréstimos de ações, grupos econômicos e PTAX. Segundo, a variação mensal da exposição é difícil de prever; o *random walk* é um benchmark forte. Terceiro, existe previsibilidade no nível da posição para ações muito detidas, especialmente ITUB4, por reversão a uma alocação-alvo.

A interpretação econômica é consistente com *demand-based asset pricing*. A demanda institucional muda de forma ruidosa no curto prazo, mas algumas ações muito líquidas e amplamente detidas parecem ter níveis de exposição-alvo para os quais as gestoras retornam. Esses mesmos papéis são os mais relevantes para a discussão de fragilidade, pois concentram demanda institucional sobreposta.

O uso da CDA deve permanecer no apêndice até validação explícita com o orientador. A base é tecnicamente adequada para reconstruir relações fundo→fundo, mas ela não foi parte do desenho inicial. A contribuição principal do TCC não depende dela; a CDA aprofunda a discussão de risco de estruturas FIC/master.

Apêndice A

Apêndice: CDA e Estruturas Fundo-Sobre-Fundo

A.1 Por que a CDA aparece no projeto

A CONS é consolidada: ela mostra os ativos finais da carteira, mas apaga relações entre fundos. Se um FIC investe em um master que detém ações, a CONS mostra a exposição final em ações. Isso é ótimo para medir exposição, mas insuficiente para estudar a estrutura fundo→fundo. A CDA Bloco 2 entra apenas para esse segundo objetivo.

A.2 O que é a CDA Bloco 2

A CDA é a Composição e Diversificação das Aplicações dos fundos. O Bloco 2 registra cotas de fundos de investimento. As colunas relevantes usadas no projeto são:

- CNPJ_FUNDO: fundo que detém cotas;
- CNPJ_FUNDO_COTA: fundo investido;
- DT_COMPTC: data de competência;
- VL_MERC_POS_FINAL: valor de mercado da posição;
- DT_CONFID_APLIC: campo associado à confidencialidade de aplicação.

Nos arquivos históricos processados, DT_CONFID_APLIC aparece preenchido em 32,3% das arestas, mas CNPJ_FUNDO_COTA está disponível e destino vazio é zero. Portanto, o projeto não trata esse campo como sinônimo de destino mascarado.

A.3 Construção da base

O script `R/10_build_cda_edges.R` lê os ZIPs históricos da CVM, seleciona o arquivo `cda_fi_BLC_2_AAAA.csv`, normaliza os CNPJs e filtra arestas cuja origem está no universo

de fundos observado na SH. A saída é `data/processed/cda_edges.csv`, com 835.694 arestas em 72 meses.

Tabela A.1: Resumo da CDA processada.

Ano	Arestas	DT_CONFID	Destino no universo	Destino externo
2016	100.824	22.079	34.212	66.612
2017	105.717	31.805	35.024	70.693
2018	115.763	38.549	38.215	77.548
2019	133.670	50.980	44.651	89.019
2020	166.317	59.650	55.406	110.911
2021	213.403	67.105	67.389	146.014

A.4 Validação da CDA

As principais checagens foram:

- não há *self-loops*, isto é, fundo investindo diretamente nele mesmo;
- não há duplicatas exatas de arestas;
- os valores de mercado não têm NAs nem valores negativos;
- a fração $\phi = \text{valor}/PL_{\text{destino}}$ tem mediana próxima de 0,007;
- 98,6% das observações com PL válido ficam em $(0, 1]$.

Casos com $\phi > 1$ são raros e foram capados em 1 no cálculo de de-duplicação. Isso é conservador: impede que erro de unidade ou defasagem de PL gere propriedade acima de 100%.

A.5 De-duplicação intra-gestora

Se o fundo A de uma gestora investe no fundo B da mesma gestora, e B tem exposição L_B a uma ação, parte de L_B pode aparecer duas vezes quando somamos fundos da gestora. A fração de B detida por A é:

$$\phi_{A \rightarrow B} = \frac{v_{A \rightarrow B}}{PL_B}.$$

Assim, a exposição de-duplicada por gestora é:

$$\text{dedup}_g = \sum_{i \in g} L_i - \sum_{A \rightarrow B \in g} \phi_{A \rightarrow B} L_B.$$

Para ITUB4, a duplicação intra-gestora estimada é 37,6%. Se também forem consideradas arestas entre gestoras no universo observado, a duplicação rastreável aumenta em cerca de 5,3 pontos percentuais, chegando a 43,0%. Portanto, o número de 37,6% deve sempre ser lido como duplicação *intra-gestora*, não como duplicação total do sistema.

A.6 Resultados exploratórios

No módulo CDA, o grafo observado é acíclico nos 72 meses e tem profundidade relevante: a cadeia máxima tem mediana 7 e máximo 9 níveis. A extensão para todas as ações sugere duplicação intra-gestora próxima de 37% também em *blue chips*. Esses achados são substantivos, mas pertencem ao apêndice porque dependem da aceitação metodológica da CDA no desenho do TCC.

A.7 Limitações da CDA

A CDA tem três limitações principais para este trabalho:

1. ela não foi a base originalmente definida com o orientador;
2. muitos destinos estão fora do universo CONS+SH usado no painel principal;
3. a interpretação de `DT_CONFID_APLIC` exige cautela e não deve ser descrita como destino mascarado quando o CNPJ do destino está preenchido.

Assim, a recomendação metodológica é manter a CDA como apêndice: útil, auditada e transparente, mas separada do núcleo empírico até validação explícita.

Referências Bibliográficas

- Rinaldo Artes and Lúcia Pereira Barroso. *Métodos Multivariados de Análise Estatística*. Blucher, São Paulo, 2023. ISBN 9786555067026.
- Maurício Ferraresi Junior. Replicant investment platforms. Working paper. Citação bibliográfica exata a confirmar com o orientador., 2024.
- Xavier Gabaix and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis. NBER Working Paper 28967, National Bureau of Economic Research, 2021. <https://www.nber.org/papers/w28967>.
- Robin Greenwood and David Thesmar. Stock price fragility. *Journal of Financial Economics*, 102(3):471–490, 2011.
- Ralph S. J. Koijen and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019. doi: 10.1086/701683.
- Benjamin Sanchez-Lengeling, Emily Reif, Adam Pearce, and Alexander B. Wiltschko. A gentle introduction to graph neural networks. *Distill*, 2021. <https://distill.pub/2021/gnn-intro/>.